Enunciados

Enunciados de Miguel Domínguez Sánchez de las Matas

Problema 1: Tabla de decisión

Dada la matriz de decisión con valores numéricos inventados para 4 alternativas de decisión (d1, d2, d3, d4) y 3 estados de la naturaleza (e1, e2, e3):

Alternativas / Estados	e1	e2	e3
d1	12	8	15
d2	20	5	10
d3	14	14	12
d4	9	18	6

Cuestionario (Indicar Verdadero o Falso para cada afirmación):

1. En situación favorable (beneficios), el criterio de Wald (pesimista) selecciona la alternativa d_3 con un valor óptimo de 12.
2. Bajo el criterio de Savage en situación desfavorable (costos), la única alternativa óptima es d_2 con un arrepentimiento máximo de 5.
3. Con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.6$ en beneficios, la decisión óptima según Hurwicz es d_2 obteniendo un valor ponderado de 14.0.
4. El criterio de Laplace otorga el mismo valor esperado tanto a d_1 como a d_2, siendo este exactamente de 11.67 unidades.
5. En situación desfavorable (costos), el criterio Optimista selecciona d_3 porque presenta el menor costo máximo global de 12.

Problema 2: Caso real. Selección del Destino Erasmus

Un estudiante del Grado en Estadística ha obtenido una beca de movilidad Erasmus para el próximo curso académico y debe elegir su destino entre cuatro alternativas: Bolonia, Múnich, Cracovia o Coímbra. Su objetivo es maximizar el ahorro económico neto al finalizar su estancia.

El rendimiento económico final dependerá del tipo de alojamiento al que pueda acceder una vez en el destino. Se consideran tres escenarios posibles: conseguir plaza en una residencia universitaria pública, alquilar una habitación en piso compartido a precio estándar de mercado, o verse obligado a alquilar una habitación a precio elevado debido a la escasez de oferta.

Teniendo en cuenta la cuantía de la beca asignada a cada país y el coste de vida local, el estudiante estima que:

- En **Bolonia**, el ahorro neto alcanzará los 1.200 euros en residencia pública y se reducirá a la mitad si alquila un piso a precio estándar, mientras que tener que recurrir a un alquiler elevado le supondrá una pérdida de 300 euros.
- En **Múnich**, al contar con una beca más alta pero costes elevados, podrá ahorrar hasta 2.500 euros en residencia pública; sin embargo, en piso estándar el ahorro caerá a 400 euros y la opción de piso caro le generará unas pérdidas de 1.200 euros.
- En **Cracovia**, dado el bajo coste de vida, obtendrá un ahorro de 2.200 euros en residencia y de 1.400 euros en piso estándar, manteniendo un saldo positivo de 500 euros aun en el escenario más caro.
- En **Coímbra**, estimó un ahorro de 1.800 euros en residencia pública, de 1.000 euros en piso estándar y de 200 euros en el caso de piso caro.

Cuestionario (Indicar Verdadero o Falso para cada afirmación):

1. El criterio de Wald (pesimista) recomienda seleccionar Cracovia porque es la opción que garantiza el mayor ahorro en el peor de los escenarios de alojamiento.
2. Un estudiante totalmente optimista elegirá la ciudad de Cracovia.
3. Aplicando el criterio de Laplace (equiprobabilidad), la decisión recomendada es Cracovia con un ahorro medio esperado de $1.366,67$ €.
4. Bajo el criterio de Savage, Múnich es la alternativa que minimiza el arrepentimiento máximo.
5. El destino Cracovia resulta ser la opción óptima para la mayoría de los criterios analizados.

Enunciados de Julian Diemer

Problema 1: Matrices de valores numéricos

Se consideran dos matrices de decisión de 4×4 compuestas por valores enteros aleatorios: una representa una situación de beneficios (favorable) y la otra una situación de costes (desfavorable). Se pide analizar ambas matrices aplicando los seis criterios de decisión bajo incertidumbre estudiados para determinar la alternativa óptima en cada caso.

	e1	e2	e3	e4
d1	6	−7	−4	9
d2	−6	7	−7	7
d3	−10	6	−6	4
d4	−1	4	3	−8

	e1	e2	e3	e4
d1	−2	−6	−8	4
d2	−7	9	−10	−3
d3	−6	−9	−1	−7
d4	2	−3	0	−7

Las cinco preguntas de Verdadero o Falso son los siguientes:

1) En la matriz favorable el criterio de Wald elige dos alternativas equivalentes.

2) En la matriz favorable el criterio de Hurwicz con $\alpha = 0,6$ elige la alternativa d_1.

3) En la matriz favorable la decisión final es d_2.

4) En la matriz desfavorable el criterio Laplace y el criterio Savage eligen la alternativa d_3.

5) En la matriz desfavorable el criterio de Hurwicz siempre elige alternativa d_3 para todos los $\alpha \in (0, 1)$.

Problema 2: Decisión de Inversión bajo Incertidumbre

Un fondo de inversión dispone de 10 M€. Por política de gestión del riesgo, la directiva no puede invertir en los tres sectores disponibles a la vez ni concentrar todo en uno solo: debe repartir el capital al 50% entre exactamente dos sectores.

Las tres alternativas posibles son:

- d_1: 50% Energía Solar y 50% Electromovilidad
- d_2: 50% Energía Solar y 50% Ciberseguridad
- d_3: 50% Electromovilidad y 50% Ciberseguridad

El rendimiento económico final depende del estado de la naturaleza que se presente el próximo año.

- e_1: Energía Solar sube un 15%, Electromovilidad sube un 10%, Ciberseguridad baja un 5%
- e_2: Energía Solar baja un 8%, Electromovilidad sube un 12%, Ciberseguridad sube un 6%
- e_3: Energía Solar baja un 10%, Electromovilidad baja un 4%, Ciberseguridad sube un 18%

Las cinco preguntas de Verdadero o Falso son los siguientes:

1. Si el CEO del fondo se muestra optimista y prevé que las cotizaciones suban, invierte en energía solar y electromovilidad.
2. Si el CEO del fondo se muestra pesimista y prevé que las cotizaciones bajen, invierte en energía solar y ciberseguridad.
3. Según el criterio de Laplace, la decisión es invertir en energía solar y ciberseguridad.
4. El criterio de Hurwicz nunca elige la alternativa d_2 para ningún valor de $\alpha \in (0, 1)$.
5. La decisión final es invertir en energía solar y ciberseguridad.

Enunciados de María Auxiliadora Florentino García

Problema 1

Una empresa de comercio electrónico está valorando tres opciones de expansión logística (alternativas A_1, A_2, A_3) en función de la evolución de la demanda del mercado, la cual puede presentarse en tres estados de la naturaleza distintos (E_1: demanda baja, E_2: demanda media, E_3: demanda alta).

1. Situación Favorable (Beneficios en miles de euros)
Los beneficios estimados para cada alternativa según el estado de la demanda son los siguientes:

Alternativas	E1 (Demanda Baja)	E2 (Demanda Media)	E3 (Demanda Alta)
Alternativa A1	10	30	50
Alternativa A2	20	25	40
Alternativa A3	5	35	60

2. Situación Desfavorable (Costes o Pérdidas en miles de euros)
Si en lugar de beneficios consideráramos una matriz de costes (situación desfavorable) para las mismas opciones:

Alternativas	E1 (Demanda Baja)	E2 (Demanda Media)	E3 (Demanda Alta)
Alternativa A1	50	30	10
Alternativa A2	40	25	20
Alternativa A3	60	35	5

Preguntas V/F

1. En la situación favorable, el criterio de Wald (pesimista) selecciona la alternativa A2 porque su peor resultado es superior al de las demás opciones.
2. En la situación favorable, el criterio optimista (Maximax) selecciona la alternativa A3 al presentar el mayor rendimiento máximo posible.
3. El criterio de Laplace asume que los estados de la naturaleza (E1,E2,E3) tienen probabilidades de ocurrencia diferentes y ponderadas según criterios de mercado.
4. El criterio de Savage se apoya en el cálculo previo de una matriz de pesares restando cada elemento del valor máximo de su columna en el caso favorable.
5. El coeficiente de optimismo α en el criterio de Hurwicz no influye en absoluto sobre la alternativa seleccionada, independientemente del valor que tome entre 0 y 1.

Problema 2

Una prestigiosa corporación industrial andaluza especializada en energías renovables se encuentra evaluando la viabilidad estratégica para la instalación de una nueva planta de ensamblaje de componentes fotovoltaicos. Tras un riguroso estudio preliminar, la dirección ha acotado las opciones de localización a tres emplazamientos alternativos exclusivos:

- **Alternativa** A_1 (Sevilla): Planta de alta capacidad en el área metropolitana, con economías de escala significativas pero sujeta a mayor competencia y costes logísticos fijos elevados.
- **Alternativa** A_2 (Málaga): Planta de capacidad moderada en un parque tecnológico, caracterizada por costes operativos medios y un entorno de incentivos fiscales favorable.

- **Alternativa** A_3 (Huelva): Planta descentralizada vinculada a un nodo portuario, con un riesgo operativo superior debido a la estacionalidad de la demanda exterior, pero con un coste de suelo inicial muy reducido.

Los beneficios netos anuales esperados (expresados en millones de euros) a lo largo del horizonte temporal de inversión dependen directamente de la evolución de la coyuntura económica y el marco regulatorio energético, el cual se desglosa en tres estados de la naturaleza:

- E_1 (Escenario Desfavorable / Estancamiento regulatorio): Restricciones a las primas a las renovables y baja demanda internacional.
- E_2 (Escenario Moderado / Estabilidad y crecimiento sostenido): Mantenimiento de los incentivos actuales y crecimiento vegetativo del mercado europeo.
- E_3 (Escenario Favorable / Expansión agresiva): Fuerte impulso institucional mediante fondos europeos y máxima penetración en el mercado exterior.

La matriz de decisión asociada a este problema estratégico se detalla a continuación:

Alternativas	E1 (Estancamiento)	E2 (Estabilidad)	E3 (Expansión)
Sevilla (A_1)	12.5	28.0	45.5
Málaga (A_2)	15.0	25.5	40.0
Huelva (A_3)	8.0	32.5	56.0

Preguntas V/F:

1. En el análisis de este caso real, si la dirección adoptase una actitud estrictamente pesimista aplicando el criterio de Wald,la alternativa seleccionada sería Huelva (A3) debido a su elevado rendimiento en el estado de expansión.
2. El criterio de Hurwicz permite modelar las preferencias del decisor introduciendo un parámetro de optimismo α que pondera linealmente el mejor y el peor resultado de cada alternativa.
3. El principio de Laplace asume una distribución de probabilidad uniforme sobre el conjunto de estados de la naturaleza, otorgando un peso idéntico del 33.33% a cada escenario macroeconómico.
4. El criterio de Savage (coste de oportunidad minimax) evalúa las alternativas midiendo el perjuicio o pérdida relativa que se experimentaría por no haber elegido la opción óptima a posteriori en cada estado.
5. Modificar el coeficiente de optimismo α en el criterio de Hurwicz carece de influencia sobre la alternativa óptima recomendada cuando los valores extremos de las filas están muy distanciados.